

Ketma-ketliklar

Progressiyalar, yig'indilar va rekurrent ketma-ketliklar — har biri ishlangan misol bilan. So'ngra to'rt darajadagi 28 ta masala va batafsil yechim; 16 tasi haqiqiy variantlardan.

25 ta'rif, teorema va xossa

3 isbot bilan

25 ishlangan misol

28 masala va yechim

NAZARIYA

A	Arifmetik progressiya	5
B	Geometrik progressiya	4
C	Yig'indilar	5
D	Rekurrent ketma-ketlik va davriylik	4
E	Raqamli ketma-ketliklar	3
F	Progressiya boshqa mavzular bilan	4

MASALALAR

1–7	Oson	7
8–14	O'rtacha	7
15–21	Qiyin	7
22–28	Ancha qiyin	7
Har bir masala tagida qaysi nazariya bo'limi kerakligi yozilgan.		
Yechimlar oxirida, shu raqamlar bo'yicha.		

Nazariya

25

A Arifmetik progressiya

Har variantda kamida bitta savol. Hammasi a_1 va d uchun ikkita tenglama tuzishga tushadi.

Ta'rif Ta'rif va umumiy had

$a_{n+1} = a_n + d$, demak $a_n = a_1 + (n - 1)d$. Ayirma $d = a_{n+1} - a_n$ hamma joyda bir xil.

Misol

$a_9 - a_5 = 4d$ — indekslar farqi 4, demak ayirma $4d$ ga teng. Shu kuzatuv d ni bir qatorda topadi (8-masala).

Formula Hadlar yig'indisi

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{2a_1 + (n - 1)d}{2} \cdot n.$$

Isbot

Yig'indini ikki marta, to'g'ri va teskari tartibda yozib qo'shing: har bir juft $a_1 + a_n$ ni beradi.

Misol

Dastlabki 10 ta had yig'indisi 140 bo'lsa, $\frac{2a_1 + 9d}{2} \cdot 10 = 140$, ya'ni $2a_1 + 9d = 28$ — bu esa aynan $a_2 + a_9$ (12-masala).

XOSSA O'rta had xossasi

$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$, va umuman $a_k + a_m = a_p + a_q$ agar $k + m = p + q$ bo'lsa.

MISOL

$a_5 + a_8 + a_{11} = 3a_8$, chunki $5 + 11 = 2 \cdot 8$. Shu bilan uchta noma'lumli shart bitta hadni beradi (13-masala).

USUL Viyet bilan birga ishlatish

Agar ikkita hadning yig'indisi va ko'paytmasi berilgan bo'lsa, ular kvadrat tenglamaning ildizlari: $t^2 - St + P = 0$.

MISOL

$a_2 + a_9 = 28$ va $a_2 a_9 = 147$ bo'lsa, $t^2 - 28t + 147 = 0$ dan $t = 7$ va $t = 21$; o'suvchi progressiyada $a_2 = 7$, $a_9 = 21$, demak $d = 2$ (12-masala).

USUL Progressiya tashkil qilgan ildizlar

Uchta had arifmetik progressiya tashkil qilsa, ularni $m - d, m, m + d$ deb belgilang — Viyet formulalari darhol soddalashadi.

MISOL

$x^3 - 30x^2 + kx - 840 = 0$ da ildizlar yig'indisi 30, demak o'rtasi $m = 10$; ko'paytmasi $10(100 - d^2) = 840$ dan $d = 4$ — ildizlar 6, 10, 14 (19-masala).

B Geometrik progressiya

Arifmetikning ko'paytmali nusxasi: qo'shish o'rniga ko'paytirish, o'rta arifmetik o'rniga o'rta geometrik.

TA'RIF Ta'rif va umumiy had

$b_{n+1} = b_n q$, demak $b_n = b_1 q^{n-1}$ ($q \neq 0$).

MISOL

$b_1 b_3 b_{11} = b_1^3 q^{0+2+10} = (b_1 q^4)^3 = b_5^3$ — indekslar yig'indisi $15 = 3 \cdot 5$ bo'lgani uchun hammasi b_5 orqali yoziladi (9-masala).

XOSSA O'rta geometrik xossasi

$b_n^2 = b_{n-1} b_{n+1}$, va umuman $b_k b_m = b_p b_q$ agar $k + m = p + q$ bo'lsa.

MISOL

$b_2 b_8 = b_1 q \cdot b_1 q^7 = (b_1 q^4)^2 = b_5^2$ — yuqoridagi misolda $b_5 = 2$ chiqqani uchun javob 4.

FORMULA Yig'indi va cheksiz yig'indi

$$S_n = b_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad (q \neq 1). \quad |q| < 1 \text{ bo'lganda cheksiz yig'indi mavjud: } S = \frac{b_1}{1 - q}.$$

ISBOT

S_n ni q ga ko'paytirib ayiring: o'rtadagi hamma had qisqaradi.

MISOL

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \dots = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2}.$$

USUL Arifmetikdan geometrikka o'tish

“Progressiyaning ba’zi hadlariga son qo’shilsa, geometrik progressiya hosil bo’ladi” turidagi shart: yangi hadlarni yozib, $b_2^2 = b_1 b_3$ tengligini qo’ying.

MISOL

Nolga teng had chiqib qolgan yechimni tashlab yuboring — geometrik progressiyada had nol bo’lolmaydi (20-masala).

C Yig'indilar

Uzun yig'indini hisoblashning uchta yo'li: formula, teleskop yoki juftlab guruhlash.

FORMULA Asosiy yig'indilar

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}; \quad 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2; \quad 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

MISOL

Toq sonlar yig'indisi n^2 ekanini bilish $\frac{45}{1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1)} = \frac{45}{n^2}$ deb yozish imkonini beradi (16-masala).

USUL Juftlab guruhlash

Ishorasi almashib turadigan yig'indini qo'shni hadlarni juftlab guruhlab hisoblang: har bir juft bir xil son beradi.

MISOL

$1 - 3 + 5 - 7 + \dots - 2027$: har bir juft -2 beradi, juftlar soni 507, demak yig'indi -1014 (15-masala).

USUL Teleskopik yig'indi

Har bir hadni $f(k+1) - f(k)$ ko'rinishida yozing — qo'shnilar qisqaradi. Masalan $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$.

MISOL

$$\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}.$$

USUL Arifmetik-geometrik yig'indi

$\sum k q^k$ turidagi yig'indini q ga ko'paytirib ayiring — oddiy geometrik progressiya qoladi.

MISOL

$S = 1 + 4 \cdot 2 + 7 \cdot 2^2 + \dots + 67 \cdot 2^{22}$ da hadlar $(3k+1)2^k$ ko'rinishida; $2S - S$ ayirmasi yig'indini yopiq ko'rinishga keltiradi (17-masala).

USUL Faktorialli teleskop

$(k^2+1)k!$ kabi hadlarni $f(k+1) - f(k)$ ko'rinishida izlang: $\sum_{i=1}^k (i^2+1)i! = k(k+1)!$.

ISBOT

$$k(k+1)! - (k-1)k! = k! (k(k+1) - (k-1)) = k! (k^2+1).$$

MISOL

Bu ayniyat $k = 1, 2, 3$ da tekshiriladi va induksiya bilan isbotlanadi; u 27-masalaning butun mohiyati.

D Rekurrent ketma-ketlik va davriylik

“ x_{2025} ni toping” degan savol deyarli har doim davriylik haqida: dastlabki bir necha hadni yozib chiqish yetarli.

USUL Dastlabki hadlarni yozib chiqish

Rekurrent qoida berilgan bo'lsa, 5–8 ta hadni hisoblang. Agar takrorlanish paydo bo'lsa, ketma-ketlik **davriy** — keyingisi qoldiq bo'yicha topiladi.

MISOL

$x_n = \frac{x_{n-1} + 1}{x_{n-2}}$ uchun davr 5 ga teng: $x_6 = x_1$ va $x_7 = x_2$. Demak x_{2025} ni topish uchun $2024 \bmod 5$ ni hisoblash kifoya (23-masala).

USUL Davriylik va qoldiq

Davr T bo'lsa, a_n faqat n ning T ga bo'lgandagi qoldig'iga bog'liq. Indeksni 1 dan sanashni unutmang: $a_n = a_{((n-1) \bmod T) + 1}$.

MISOL

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2 davri 12; $2024 \bmod 12 = 8$, demak 2025-had 9-hadga teng, ya'ni 5 (14-masala).

USUL Rekursiya va bo‘linish

Rekurrent qoidani **modul bo‘yicha** yozing: katta sonlarni hisoblash shart emas.

MISOL

$a_n = 1000a_{n-1} + n$ va $1000 \equiv 1 \pmod{111}$ bo‘lgani uchun $a_n \equiv a_{n-1} + n$, demak $a_n \equiv \frac{n(n+1)}{2} - 10 \pmod{111}$ (24-masala).

FORMULA Fibonachchi va shunga o‘xshash qoidalar

$F_1 = F_2 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. Sanash masalalarida shu ketma-ketlik juda tez-tez chiqadi.

MISOL

$a_1 = 1, a_2 = 2$ va $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ bo‘lsa, $a_{10} = 89$ — bu Fibonachchi sonlarining siljigan nusxasi.

E Raqamli ketma-ketliklar

“2025-o‘rindagi raqamni toping” turidagi savol: bloklarni sanab, kerakli blokni topish kerak.

USUL Bloklab sanash

Ketma-ketlikni **bloklarga** ajrating va har bir blok nechta **raqam** berishini yozing. So‘ngra yig‘indini o‘rin nomeriga yetguncha qo‘shib boring.

MISOL

k soni $k + 1$ marta yozilsa, blok $(k + 1) \cdot \ell(k)$ ta raqam beradi, bunda $\ell(k)$ — k dagi raqamlar soni. $k \geq 10$ dan boshlab $\ell(k) = 2$ bo‘lishini unutmang (18-masala).

USUL Sonlar emas, raqamlar sanaladi

Eng ko‘p uchraydigan xato — sonlarni sanab, raqamlarni sanaganday javob berish. Har doim savolda “raqam” yoki “son” so‘ralganini tekshiring.

MISOL

11222333344444... ketma-ketligida 2025-o‘rinda 45 sonining birinchi raqami turadi — javob 4, 45 emas.

USUL Oxirgi raqamni topish

Uzun yig‘indining oxirgi raqami kerak bo‘lsa, hammasini modul 10 bo‘yicha hisoblang; darajalarning oxirgi raqami davriy.

MISOL

2 ning darajalari 2, 4, 8, 6 davrini takrorlaydi — shuning uchun $\sum (3k + 1)2^k$ ning oxirgi raqami ham davriy hisob bilan topiladi (17-masala).

F Progressiya boshqa mavzular bilan

Variatda progressiya kamdan-kam yolg'iz keladi: u geometriya, tenglama yoki sonlar nazariyasi bilan birga ishlaydi.

USUL Progressiya va tenglama

Hadlarni a_1 va d (yoki b_1 va q) orqali yozib, shartlarni tenglamaga aylantiring — qolgani oddiy algebra.

MISOL

$x, 2, x + 2y, 4$ arifmetik progressiya bo'lsa, ayirmalar teng: $2 - x = (x + 2y) - 2 = 4 - (x + 2y)$ — sistemadan $x = y = 1$ (11-masala).

USUL Progressiya va nisbat

$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d}$ shartidagi sonlar geometrik progressiya tashkil qiladi — ularni a, aq, aq^2, aq^3 deb yozing.

MISOL

Bu almashtirish " $b^3 + c^3$ ni toping" turidagi savolni ikki noma'lumli oddiy masalaga aylantiradi.

USUL Yig'indi orqali tenglama

Ikkala tomonda uzun yig'indi bo'lsa, ikkalasini ham yopiq formulaga keltiring — shundan keyin tenglama bir necha qatorda yechiladi.

MISOL

$\frac{n-1}{n^2} + \frac{n-2}{n^2} + \dots + \frac{1}{n^2} = \frac{n(n-1)}{2n^2} = \frac{n-1}{2n}$ — chap tomon shu qadar soddalashadi (16-masala).

USUL Kasrni qisqartirish va o'zaro tublik

Javob $\frac{m}{n}$ ko'rinishida so'ralsa, kasrni albatta qisqartiring: $\gcd$ ni topish ko'pincha bitta qatorlik ish.

MISOL

$\frac{2025^2 + 1}{2025 \cdot 2026}$ da $\gcd(2025^2 + 1, 2025) = 1$ va $2025 \equiv -1 \pmod{2026}$ bo'lgani uchun $2025^2 + 1 \equiv 2$, demak faqat 2 ga qisqaradi (22-masala).

Oson

7

Bitta formula.

1. Arifmetik progressiyada $a_1 = 5$ va $d = 3$. a_{10} ni toping.

A · Arifmetik progressiya

2. Geometrik progressiyada $b_1 = 3$ va $q = 2$. b_5 ni toping.

B · Geometrik progressiya

3. $1 + 2 + 3 + \dots + 100$ yig'indini hisoblang.

C · Yig'indilar

4. Dastlabki 20 ta toq natural sonning yig'indisini toping.

C · Yig'indilar

5. $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$ cheksiz yig'indini toping.

B · Geometrik progressiya

6. $a_1 = 1$, $a_2 = 2$ va $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ bo'lsa, a_{10} ni toping.

D · Rekurrent ketma-ketlik va davriylik

7. Arifmetik progressiyada $a_3 = 7$ va $a_7 = 19$. Ayirmani toping.

A · Arifmetik progressiya

O'rtacha

7

Ikkita tenglama tuzish kerak. Yettitasi ham haqiqiy variantlardan.

8. Arifmetik progressiyaning dastlabki to'rtta hadi yig'indisi 30 ga teng va $a_9 - a_5 = 12$. Agar $a_n = 93$ bo'lsa, n nimaga teng?

A · Arifmetik progressiya 9-sinf · 2024 №10

9. Geometrik progressiyaning birinchi, uchinchi va o'n birinchi hadlari ko'paytmasi 8 ga teng bo'lsa, progressiyaning ikkinchi va sakkizinchi hadlari ko'paytmasini toping.

B · Geometrik progressiya 10-sinf · 2024 №7

10. Arifmetik progressiyada $a_1 + a_7 = 12$, $a_3 \cdot a_5 = 28$ bo'lsa, $a_3^2 + a_5^2$ yig'indini toping.

A · Arifmetik progressiya 10-sinf · 2024 №14

11. x , 2 , $x + 2y$ va 4 sonlari arifmetik progressiyani tashkil qilsa, $x^2 + y^2$ ning qiymatini toping.

F · Progressiya boshqa mavzular bilan 10-sinf · 2025/26-A №3

12. O'suvchi arifmetik progressiyaning dastlabki 10 ta hadining yig'indisi 140 ga teng bo'lib, ikkinchi va to'qqizinchi hadlari ko'paytmasi 147 ga teng bo'lsa, uchinchi hadni toping.

A · Arifmetik progressiya 10-sinf · 2025/26-A №13

13. $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ arifmetik progressiya uchun $a_5 + a_8 + a_{11} = 12$ va $a_7 + a_{10} + a_{13} = 18$ shartlar o'rinli. Agar $a_k = 5$ bo'lsa, k ning qiymatini toping.

A · Arifmetik progressiya 11-sinf · 2025/26-A №6

14. Berilgan ketma-ketlik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, ... ko'rinishda bo'lib, cheksiz marta 1 dan 7 gacha o'sib, 7 dan 1 gacha kamayadi. Ushbu ketma-ketlikning 2025-hadini toping.

D · Rekurrent ketma-ketlik va davriylik 9-sinf · 2025/26-B №5

Qiyin

7

Yig'indini yopiq ko'rinishga keltirish yoki davrni topish kerak.

15. Hisoblang:
$$\frac{1 - 3 + 5 - 7 + 9 - \dots - 2027}{1 - 2 + 3 - 4 + 5 - \dots - 2028}$$

C · Yig'indilar 9-sinf · 2025/26-A №1

16. Quyidagi shartni qanoatlantiruvchi barcha musbat butun n sonlarning yig'indisini toping:

$$\frac{n-1}{n^2} + \frac{n-2}{n^2} + \dots + \frac{1}{n^2} = \frac{45}{1+3+5+\dots+(2n-1)}$$

C · Yig'indilar 9-sinf · 2025/26-A №14

17. Berilgan yig'indining oxirgi raqamini toping:

$$1 + 4 \times 2 + 7 \times 2^2 + 10 \times 2^3 + \dots + 67 \times 2^{22}$$

E · Raqamli ketma-ketliklar 9-sinf · 2025/26-A №22

18. 11222333344444... ushbu ketma-ketlikda 2 ta 1, 3 ta 2, ..., $n+1$ ta n soni bitta qatorda yozilgan. Ketma-ketlikdagi 2025-o'rindagi raqamni toping.

E · Raqamli ketma-ketliklar 10-sinf · 2025/26-A №25

19. k haqiqiy sonni toping bunda: $x^3 - 30x^2 + kx - 840 = 0$ tenglamaning ildizlari arifmetik progressiya tashkil qilsin.

A · Arifmetik progressiya 9-sinf · 2025/26-B №27

20. Agar arifmetik progressiyaning uchinchi va to'rtinchi hadlari mos ravishda 3 va 8 ga oshirilsa, progressiyaning birinchi to'rtta hadi geometrik progressiyani tashkil qiladi. Arifmetik progressiyaning uchinchi hadini toping.

B · Geometrik progressiya 11-sinf · 2025/26-A №20

21. $\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{k(k+1)}$ yig'indini hisoblang.

C · Yig'indilar

Ancha qiyin

7

Ketma-ketlik boshqa mavzu bilan birga ishlaydi: bo'linish, faktorial yoki o'zaro tublik.

22. $\{a_k\}$ va $\{b_k\}$ ketma-ketliklar uchun $a_k = (k^2 + 1)k!$ va $b_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k$ bo'lsin. $\frac{a_{2025}}{b_{2025}} = \frac{m}{n}$ bo'lib m va n o'zaro tub natural sonlar bo'lsa, $n - m$ ning qiymatini toping.

F · Progressiya boshqa mavzular bilan

10-sinf · 2025/26-B №23

23. x_n ketma-ketlik uchun $x_1 = 20$, $x_2 = 101$ va ixtiyoriy $n > 2$ uchun $x_n = \frac{x_{n-1} + 1}{x_{n-2}}$ shartlar o'rinli. x_{2025} ning qiymatini toping.

D · Rekurrent ketma-ketlik va davriylik

11-sinf · 2025/26-A №28

24. $a_5 = 5$ va har bir $n \geq 6$ natural son uchun $a_n = 1000a_{n-1} + n$ tenglik o'rinli. $n \geq 6$ da a_n soni 111 ga bo'linadigan n natural sonlarning dastlabki ikkitasi yig'indisining qiymatini toping.

D · Rekurrent ketma-ketlik va davriylik

9-sinf · 2025/26-B №26

25. $S = 1 \cdot 2^1 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \dots + 10 \cdot 2^{10}$ yig'indini hisoblang.

C · Yig'indilar

26. $a_1 = 1$ va $a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}$ bo'lsa, a_{2025} ni toping.

D · Rekurrent ketma-ketlik va davriylik

27. Arifmetik progressiyaning dastlabki n ta hadi yig'indisi $S_n = 3n^2 + 2n$ ga teng. Progressiyaning 10-hadini toping.

A · Arifmetik progressiya

28. $b_1 + b_2 + \dots + b_n = 2^n - 1$ bo'lsa, $\{b_n\}$ geometrik progressiya ekanini ko'rsating va b_{10} ni toping.

B · Geometrik progressiya

1 OSON A · Arifmetik progressiya

Arifmetik progressiyada $a_1 = 5$ va $d = 3$. a_{10} ni toping.

JAVOB 32

$$a_{10} = a_1 + 9d = 5 + 27 = 32.$$

2 OSON B · Geometrik progressiya

Geometrik progressiyada $b_1 = 3$ va $q = 2$. b_5 ni toping.

JAVOB 48

$$b_5 = b_1 q^4 = 3 \cdot 16 = 48.$$

3 OSON C · Yig'indilar

$1 + 2 + 3 + \dots + 100$ yig'indini hisoblang.

JAVOB 5050

$$\frac{100 \cdot 101}{2} = 5050.$$

4 OSON C · Yig'indilar

Dastlabki 20 ta toq natural sonning yig'indisini toping.

JAVOB 400

$$1 + 3 + \dots + (2n - 1) = n^2, \text{ demak } 20^2 = 400.$$

5 OSON B · Geometrik progressiya

$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$ cheksiz yig'indini toping.

JAVOB $\frac{3}{2}$

$$|q| = \frac{1}{3} < 1, \text{ demak } S = \frac{b_1}{1 - q} = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2}.$$

6

OSON

D · Rekurrent ketma-ketlik va davriylik

$a_1 = 1, a_2 = 2$ va $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ bo'lsa, a_{10} ni toping.

JAVOB 89

Hadlarni yozib chiqamiz: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 — demak $a_{10} = 89$.

7

OSON

A · Arifmetik progressiya

Arifmetik progressiyada $a_3 = 7$ va $a_7 = 19$. Ayirmani toping.

JAVOB $d = 3$

$a_7 - a_3 = 4d = 12$, demak $d = 3$.

8

O'RTACHA

A · Arifmetik progressiya

9-sinf · 2024 №10

Arifmetik progressiyaning dastlabki to'rtta hadi yig'indisi 30 ga teng va $a_9 - a_5 = 12$. Agar $a_n = 93$ bo'lsa, n nimaga teng?

JAVOB $n = 31$

$a_9 - a_5 = 4d = 12$, demak $d = 3$.

Dastlabki to'rtta had yig'indisi: $4a_1 + 6d = 30$, ya'ni $4a_1 = 30 - 18 = 12$ va $a_1 = 3$.

$a_n = 3 + 3(n - 1) = 3n$, demak $3n = 93$ va $n = 31$.

9

O'RTACHA

B · Geometrik progressiya

10-sinf · 2024 №7

Geometrik progressiyaning birinchi, uchinchi va o'n birinchi hadlari ko'paytmasi 8 ga teng bo'lsa, progressiyaning ikkinchi va sakkizinchi hadlari ko'paytmasini toping.

JAVOB 4

$b_1 b_3 b_{11} = b_1^3 q^{0+2+10} = b_1^3 q^{12} = (b_1 q^4)^3 = b_5^3$.

Demak $b_5^3 = 8$ va $b_5 = 2$.

$b_2 b_8 = b_1 q \cdot b_1 q^7 = (b_1 q^4)^2 = b_5^2 = 4$.

Kaliti: indekslar yig'indisi $1 + 3 + 11 = 15 = 3 \cdot 5$ va $2 + 8 = 2 \cdot 5$ — ikkalasi ham b_5 ga olib keladi.

10

O'RTACHA

A · Arifmetik progressiya

10-sinf · 2024 №14

Arifmetik progressiyada $a_1 + a_7 = 12$, $a_3 \cdot a_5 = 28$ bo'lsa, $a_3^2 + a_5^2$ yig'indini toping.

JAVOB 88

Indeksalar yig'indisi teng: $1 + 7 = 3 + 5$, demak $a_3 + a_5 = a_1 + a_7 = 12$.

$a_3^2 + a_5^2 = (a_3 + a_5)^2 - 2a_3 a_5 = 144 - 56 = 88$.

11

O'RTACHA

F · Progressiya boshqa mavzular bilan

10-sinf · 2025/26-A №3

$x, 2, x + 2y$ va 4 sonlari arifmetik progressiyani tashkil qilsa, $x^2 + y^2$ ning qiymatini toping.

JAVOB 2

Ketma-ket ayirmalar teng:

$$2 - x = (x + 2y) - 2 \text{ va } (x + 2y) - 2 = 4 - (x + 2y).$$

Ikkinchisidan $2(x + 2y) = 6$, ya'ni $x + 2y = 3$.

Birinchisidan $2 - x = 3 - 2 = 1$, demak $x = 1$ va $y = 1$.

Progressiya $1, 2, 3, 4$ ✓, javob $x^2 + y^2 = 2$.

12

O'RTACHA

A · Arifmetik progressiya

10-sinf · 2025/26-A №13

O'suvchi arifmetik progressiyaning dastlabki 10 ta hadining yig'indisi 140 ga teng bo'lib, ikkinchi va to'qqizinchi hadlari ko'paytmasi 147 ga teng bo'lsa, uchinchi hadni toping.

JAVOB 9

$$S_{10} = \frac{a_2 + a_9}{2} \cdot 10 = 140 \text{ (chunki } a_1 + a_{10} = a_2 + a_9), \text{ demak } a_2 + a_9 = 28.$$

Ko'paytmasi 147 , shuning uchun a_2 va a_9 — $t^2 - 28t + 147 = 0$ tenglamaning ildizlari: $t = 7$ va $t = 21$.

Progressiya o'suvchi, demak $a_2 = 7$, $a_9 = 21$ va $7d = 14$, $d = 2$.

$$a_3 = a_2 + d = 9.$$

13

O'RTACHA

A · Arifmetik progressiya

11-sinf · 2025/26-A №6

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ arifmetik progressiya uchun $a_5 + a_8 + a_{11} = 12$ va $a_7 + a_{10} + a_{13} = 18$ shartlar o'rinli. Agar $a_k = 5$ bo'lsa, k ning qiymatini toping.

JAVOB $k = 9$

$$5 + 11 = 2 \cdot 8, \text{ demak } a_5 + a_8 + a_{11} = 3a_8 = 12 \text{ va } a_8 = 4.$$

$$\text{Xuddi shunday } a_7 + a_{10} + a_{13} = 3a_{10} = 18, \text{ demak } a_{10} = 6.$$

$$a_{10} - a_8 = 2d = 2, \text{ ya'ni } d = 1.$$

$$a_k = 5 = a_8 + 1 = a_9, \text{ demak } k = 9.$$

14

O'RTACHA

D · Rekurrent ketma-ketlik va davriylik

9-sinf · 2025/26-B №5

Berilgan ketma-ketlik $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, \dots$ ko'rinishda bo'lib, cheksiz marta 1 dan 7 gacha o'sib, 7 dan 1 gacha kamayadi. Ushbu ketma-ketlikning 2025 -hadini toping.

JAVOB 5

Davr: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2$ — uzunligi 12 (keyin yana 1 bilan boshlanadi).

$$2025 - 1 = 2024 \text{ va } 2024 = 12 \cdot 168 + 8, \text{ demak } 2025\text{-had davrning } 9\text{-hadi.}$$

Davrning 9 -hadi 5 ga teng.

15

QIYIN

C · Yig'indilar

9-sinf · 2025/26-A №1

Hisoblang:
$$\frac{1 - 3 + 5 - 7 + 9 - \dots - 2027}{1 - 2 + 3 - 4 + 5 - \dots - 2028}$$

JAVOB 1

Surat. Hadlar $1, 3, 5, \dots, 2027$ — toq sonlar, ularning soni $\frac{2027 + 1}{2} = 1014$ ta.

Juftlab guruhlaymiz: $(1 - 3) + (5 - 7) + \dots = (-2) \cdot 507 = -1014$.

Maxraj. Hadlar $1, 2, \dots, 2028$ — 2028 ta, juftlab guruhlansa $(1 - 2) + (3 - 4) + \dots = (-1) \cdot 1014 = -1014$.

Nisbat: $\frac{-1014}{-1014} = 1$.

16

QIYIN

C · Yig'indilar

9-sinf · 2025/26-A №14

Quyidagi shartni qanoatlantiruvchi barcha musbat butun n sonlarning yig'indisini toping:

$$\frac{n-1}{n^2} + \frac{n-2}{n^2} + \dots + \frac{1}{n^2} = \frac{45}{1+3+5+\dots+(2n-1)}$$

JAVOB $n = 10$

Chap tomon. Suratlar $1 + 2 + \dots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$, demak chap tomon $\frac{n(n-1)}{2n^2} = \frac{n-1}{2n}$.

O'ng tomon. $1 + 3 + \dots + (2n-1) = n^2$, demak o'ng tomon $\frac{45}{n^2}$.

Tenglama: $\frac{n-1}{2n} = \frac{45}{n^2}$, bundan $n(n-1) = 90$.

$n^2 - n - 90 = 0$, ildizlari $n = 10$ va $n = -9$; musbat butun yechim $n = 10$.

17

QIYIN

E · Raqamli ketma-ketliklar

9-sinf · 2025/26-A №22

Berilgan yig'indining oxirgi raqamini toping:

$$1 + 4 \times 2 + 7 \times 2^2 + 10 \times 2^3 + \dots + 67 \times 2^{22}$$

JAVOB 7

Hadlar $(3k+1)2^k$ ko'rinishida, $k = 0, 1, \dots, 22$.

Yopiq ko'rinish. $S = 3 \sum_{k=0}^{22} k2^k + \sum_{k=0}^{22} 2^k$.

$\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1$ va $\sum_{k=0}^n k2^k = (n-1)2^{n+1} + 2$.

$n = 22$ da: $S = 3(21 \cdot 2^{23} + 2) + 2^{23} - 1 = 64 \cdot 2^{23} + 5 = 2^{29} + 5$.

Oxirgi raqam. 2 ning darajalari 2, 4, 8, 6 davrini takrorlaydi; $29 \equiv 1 \pmod{4}$, demak 2^{29} ning oxirgi raqami 2.

Javob: $2 + 5 = 7$.

11222333344444... ushbu ketma-ketlikda 2 ta 1, 3 ta 2, ..., $n + 1$ ta n soni bitta qatorda yozilgan. Ketma-ketlikdagi 2025-oʻrindagi raqamni toping.

JAVOB 4

Bloklarni sanaymiz. k soni $k + 1$ marta yoziladi va uning oʻzi $\ell(k)$ ta raqamdan iborat, demak blok $(k + 1)\ell(k)$ ta raqam beradi.

$k = 1, \dots, 9$ uchun: $\sum_{k=1}^9 (k + 1) = 2 + 3 + \dots + 10 = 54$ ta raqam.

$k \geq 10$ uchun $\ell(k) = 2$, demak blok $2(k + 1)$ ta raqam beradi. $k = 10$ dan $k = 44$ gacha: $2 \sum_{k=10}^{44} (k + 1) = 2 \cdot \frac{(11 + 45) \cdot 35}{2} = 1960$.

Shu yergacha $54 + 1960 = 2014$ ta raqam yozildi.

Keyingi blok. $k = 45$: 46 marta "45" yoziladi, ya'ni 92 ta raqam — 2015-oʻrindan 2106-oʻringacha.

2025-oʻrin shu blokda: $2025 - 2014 = 11$ -raqam. Blok 4545... koʻrinishida, toq oʻrinlarda 4, juft oʻrinlarda 5. 11 toq, demak javob 4.

k haqiqiy sonni toping bunda: $x^3 - 30x^2 + kx - 840 = 0$ tenglamaning ildizlari arifmetik progressiya tashkil qilsin.

JAVOB $k = 284$

Ildizlarni $m - d, m, m + d$ deb olamiz.

Yigʻindi. Viyet boʻyicha $3m = 30$, demak $m = 10$.

Koʻpaytma. $(10 - d) \cdot 10 \cdot (10 + d) = 840$, ya'ni $10(100 - d^2) = 840$ va $d^2 = 16$, $d = 4$.

Ildizlar: 6, 10, 14.

k — juft koʻpaytmalar yigʻindisi: $6 \cdot 10 + 10 \cdot 14 + 6 \cdot 14 = 60 + 140 + 84 = 284$.

Tekshirish: $6 + 10 + 14 = 30$ ✓, $6 \cdot 10 \cdot 14 = 840$ ✓

Agar arifmetik progressiyaning uchinchi va toʻrtinchi hadlari mos ravishda 3 va 8 ga oshirilsa, progressiyaning birinchi toʻrtta hadi geometrik progressiyani tashkil qiladi. Arifmetik progressiyaning uchinchi hadini toping.

JAVOB 9

Arifmetik progressiya: $a, a + d, a + 2d, a + 3d$.

Yangi toʻrtlik: $a, a + d, a + 2d + 3, a + 3d + 8$ — geometrik progressiya.

Birinchi shart: $(a + d)^2 = a(a + 2d + 3)$, bundan $d^2 = 3a$.

Ikkinchi shart: $(a + 2d + 3)^2 = (a + d)(a + 3d + 8)$.

Sistemani yechib, ikkita yechim topamiz: $a = 27, d = -9$ va $a = 3, d = -3$.

Ikkinchisida yangi ketma-ketlik 3, 0, 0, 2 boʻlib qoladi — geometrik progressiyada nol had boʻlmaydi, demak u yaroqsiz.

Birinchisida: arifmetik progressiya 27, 18, 9, 0, yangi toʻrtlik 27, 18, 12, 8 — haqiqatan geometrik ($q = \frac{2}{3}$) ✓

Uchinchi had: $a + 2d = 9$.

21

QIYIN

C · Yig'indilar

$\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{k(k+1)}$ yig'indini hisoblang.

JAVOB $\frac{99}{100}$

Har bir hadni ayirmaga ajratamiz: $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$.

Yig'indi teleskopik: $(1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \dots + (\frac{1}{99} - \frac{1}{100}) = 1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}$.

22

ANCHA QIYIN

F · Progressiya boshqa mavzular bilan

10-sinf · 2025/26-B №23

$\{a_k\}$ va $\{b_k\}$ ketma-ketliklar uchun $a_k = (k^2 + 1)k!$ va $b_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k$ bo'lsin. $\frac{a_{2025}}{b_{2025}} = \frac{m}{n}$

bo'lib m va n o'zaro tub natural sonlar bo'lsa, $n - m$ ning qiymatini toping.

JAVOB 1012

Teleskop. $k(k+1)! - (k-1)k! = k!(k(k+1) - (k-1)) = k!(k^2 + 1) = a_k$.

Demak $b_k = \sum_{i=1}^k a_i = k(k+1)!$ (qisqarish natijasida).

Tekshirish: $b_1 = 2 = 1 \cdot 2! \checkmark$, $b_2 = 2 + 10 = 12 = 2 \cdot 3! \checkmark$

Nisbat. $\frac{a_{2025}}{b_{2025}} = \frac{(2025^2 + 1) 2025!}{2025 \cdot 2026!} = \frac{2025^2 + 1}{2025 \cdot 2026}$.

Qisqartirish. $\gcd(2025^2 + 1, 2025) = 1$. $2025 \equiv -1 \pmod{2026}$, demak $2025^2 + 1 \equiv 2 \pmod{2026}$ — umumiy bo'luvchi faqat 2.

$m = \frac{2025^2 + 1}{2} = 2\,050\,313$, $n = \frac{2025 \cdot 2026}{2} = 2025 \cdot 1013 = 2\,051\,325$.

$n - m = 2\,051\,325 - 2\,050\,313 = 1012$.

x_n ketma-ketlik uchun $x_1 = 20$, $x_2 = 101$ va ixtiyoriy $n > 2$ uchun $x_n = \frac{x_{n-1} + 1}{x_{n-2}}$ shartlar o'rinli. x_{2025} ning qiymatini toping.

JAVOB $\frac{21}{101}$

Dastlabki hadlarni yozamiz.

$$x_3 = \frac{101 + 1}{20} = \frac{51}{10};$$

$$x_4 = \frac{\frac{51}{10} + 1}{101} = \frac{61}{1010};$$

$$x_5 = \frac{\frac{61}{1010} + 1}{\frac{51}{10}} = \frac{1071}{1010} \cdot \frac{10}{51} = \frac{21}{101};$$

$$x_6 = \frac{\frac{21}{101} + 1}{\frac{61}{1010}} = \frac{122}{101} \cdot \frac{1010}{61} = 20 = x_1;$$

$$x_7 = \frac{20 + 1}{\frac{21}{101}} = 101 = x_2.$$

Demak davr 5 ga teng.

$$2025 - 1 = 2024 \text{ va } 2024 = 5 \cdot 404 + 4, \text{ demak } x_{2025} = x_5 = \frac{21}{101}.$$

$a_5 = 5$ va har bir $n \geq 6$ natural son uchun $a_n = 1000a_{n-1} + n$ tenglik o'rinli. $n \geq 6$ da a_n soni 111 ga bo'linadigan n natural sonlarning dastlabki ikkitasi yig'indisining qiymatini toping.

JAVOB 221

Modulga o'tamiz. $1000 = 9 \cdot 111 + 1$, demak $1000 \equiv 1 \pmod{111}$ va rekursiya $a_n \equiv a_{n-1} + n \pmod{111}$ ko'rinishini oladi.

Yopiq formula. $a_5 = 5$ dan boshlab:

$$a_n \equiv 5 + (6 + 7 + \dots + n) = 5 + \left(\frac{n(n+1)}{2} - 15 \right) = \frac{n(n+1)}{2} - 10 \pmod{111}.$$

Shart. $\frac{n(n+1)}{2} \equiv 10 \pmod{111}$, ya'ni $n(n+1) \equiv 20 \pmod{222}$.

Bu taqqoslamani yechib (yoki n ni 6 dan boshlab tekshirib), dastlabki ikkita yechim $n = 106$ va $n = 115$ ekanini topamiz.

Tekshirish: $106 \cdot 107/2 = 5671 = 111 \cdot 51 + 10 \checkmark$ va $115 \cdot 116/2 = 6670 = 111 \cdot 60 + 10 \checkmark$

Javob: $106 + 115 = 221$.

25

ANCHA QIYIN

C · Yig'indilar

$S = 1 \cdot 2^1 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \dots + 10 \cdot 2^{10}$ yig'indini hisoblang.

JAVOB 18434

Ikki baravar qilib ayiramiz.

$$2S = 1 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2^3 + \dots + 10 \cdot 2^{11}.$$

$$2S - S = 10 \cdot 2^{11} - (2^1 + 2^2 + \dots + 2^{10}).$$

Qavsdaqi geometrik progressiya: $2^{11} - 2 = 2046$.

$$S = 10 \cdot 2048 - 2046 = 20480 - 2046 = 18434.$$

26

ANCHA QIYIN

D · Rekurrent ketma-ketlik va davriylik

$a_1 = 1$ va $a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}$ bo'lsa, a_{2025} ni toping.

JAVOB $\frac{1}{2025}$

Teskarisiga o'tamiz. $b_n = \frac{1}{a_n}$ deb olamiz. U holda

$$b_{n+1} = \frac{1 + a_n}{a_n} = 1 + b_n.$$

Demak $\{b_n\}$ — ayirmasi 1 bo'lgan arifmetik progressiya, $b_1 = 1$, shuning uchun $b_n = n$.

Javob: $a_n = \frac{1}{n}$, ya'ni $a_{2025} = \frac{1}{2025}$.

Tekshirish: $a_2 = \frac{1}{2} \checkmark$, $a_3 = \frac{1/2}{3/2} = \frac{1}{3} \checkmark$

27

ANCHA QIYIN

A · Arifmetik progressiya

Arifmetik progressiyaning dastlabki n ta hadi yig'indisi $S_n = 3n^2 + 2n$ ga teng. Progressiyaning 10-hadini toping.

JAVOB $a_{10} = 59$

Had — ikkita yig'indining ayirmasi: $a_n = S_n - S_{n-1}$.

$$a_{10} = S_{10} - S_9 = (300 + 20) - (243 + 18) = 320 - 261 = 59.$$

Tekshirish: umumiy holda $a_n = 3n^2 + 2n - 3(n-1)^2 - 2(n-1) = 6n - 1$, demak $a_{10} = 59 \checkmark$ va bu haqiqatan arifmetik progressiya ($d = 6$).

$b_1 + b_2 + \dots + b_n = 2^n - 1$ bo'lsa, $\{b_n\}$ geometrik progressiya ekanini ko'rsating va b_{10} ni toping.

JAVOB $b_{10} = 512$

$b_n = S_n - S_{n-1} = (2^n - 1) - (2^{n-1} - 1) = 2^{n-1}$ ($n \geq 2$), va $b_1 = S_1 = 1 = 2^0$ — formula $n = 1$ da ham to'g'ri.

Demak $\frac{b_{n+1}}{b_n} = 2$ — geometrik progressiya, $q = 2$.

$b_{10} = 2^9 = 512$.

Последовательности

Прогрессии, суммы и рекуррентные последовательности — каждое с разобраным примером. Затем 28 задач четырёх уровней с подробными решениями; 16 из них — из настоящих вариантов.

25 определений, теорем и свойств

3 с доказательством

25 разобранных примеров

28 задач с решениями

ТЕОРИЯ			ЗАДАЧИ		
A	Арифметическая прогрессия	5	1–7	Лёгкие	7
B	Геометрическая прогрессия	4	8–14	Средние	7
C	Суммы	5	15–21	Трудные	7
D	Рекуррентные последовательности и периодичность	4	22–28	Потруднее	7
E	Цифровые последовательности	3	Под каждой задачей указан нужный раздел теории. Решения — в конце, по тем же номерам.		
F	Прогрессия вместе с другими темами	4			

Теория 25

A Арифметическая прогрессия

Хотя бы одна задача в каждом варианте. Всё сводится к двум уравнениям на a_1 и d .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Определение и общий член

$a_{n+1} = a_n + d$, поэтому $a_n = a_1 + (n - 1)d$. Разность $d = a_{n+1} - a_n$ всюду одна и та же.

ПРИМЕР

$a_9 - a_5 = 4d$ — разность индексов равна 4, поэтому разность членов равна $4d$. Это сразу даёт d (задача 8).

ФОРМУЛА

Сумма членов

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{2a_1 + (n - 1)d}{2} \cdot n.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Запишите сумму дважды — в прямом и обратном порядке — и сложите: каждая пара даёт $a_1 + a_n$.

ПРИМЕР

Если сумма первых 10 членов равна 140, то $2a_1 + 9d = 28$, а это как раз $a_2 + a_9$ (задача 12).

СВОЙСТВО Свойство среднего члена

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}, \text{ и вообще } a_k + a_m = a_p + a_q, \text{ если } k + m = p + q.$$

ПРИМЕР

$a_5 + a_8 + a_{11} = 3a_8$, так как $5 + 11 = 2 \cdot 8$. Так условие с тремя членами даёт один член (задача 13).

ПРИЁМ Вместе с Виетом

Если даны **сумма и произведение** двух членов, они — корни квадратного уравнения $t^2 - St + P = 0$.

ПРИМЕР

Если $a_2 + a_9 = 28$ и $a_2 a_9 = 147$, то из $t^2 - 28t + 147 = 0$ получаем 7 и 21; в возрастающей прогрессии $a_2 = 7$, $a_9 = 21$, значит $d = 2$ (задача 12).

ПРИЁМ Корни, образующие прогрессию

Если три члена образуют арифметическую прогрессию, обозначьте их $m - d$, m , $m + d$ — формулы Виета сразу упрощаются.

ПРИМЕР

В уравнении $x^3 - 30x^2 + kx - 840 = 0$ сумма корней 30, поэтому средний $m = 10$; из произведения $10(100 - d^2) = 840$ находим $d = 4$ — корни 6, 10, 14 (задача 19).

В Геометрическая прогрессия

Мультипликативная копия арифметической: вместо сложения умножение, вместо среднего арифметического — среднее геометрическое.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Определение и общий член

$$b_{n+1} = b_n q, \text{ поэтому } b_n = b_1 q^{n-1} (q \neq 0).$$

ПРИМЕР

$$b_1 b_3 b_{11} = (b_1 q^4)^3 = b_5^3 \text{ — так как сумма индексов } 15 = 3 \cdot 5, \text{ всё выражается через } b_5 \text{ (задача 9).}$$

СВОЙСТВО Свойство среднего геометрического

$$b_n^2 = b_{n-1} b_{n+1}, \text{ и вообще } b_k b_m = b_p b_q, \text{ если } k + m = p + q.$$

ПРИМЕР

$$b_2 b_8 = (b_1 q^4)^2 = b_5^2 \text{ — в примере выше } b_5 = 2, \text{ поэтому ответ 4.}$$

ФОРМУЛА Сумма и бесконечная сумма

$$S_n = b_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad (q \neq 1). \text{ При } |q| < 1 \text{ существует бесконечная сумма: } S = \frac{b_1}{1 - q}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Умножьте S_n на q и вычтите: все средние члены сократятся.

ПРИМЕР

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \dots = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2}.$$

ПРИЁМ Переход от арифметической к геометрической

Условие вида «если к некоторым членам прибавить числа, получится геометрическая прогрессия»: выпишите новые члены и запишите $b_2^2 = b_1 b_3$.

ПРИМЕР

Решение, в котором появляется нулевой член, отбрасывается — в геометрической прогрессии член не может быть нулём (задача 20).

С Суммы

Три способа посчитать длинную сумму: формула, телескопирование или группировка по парам.

ФОРМУЛА Основные суммы

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}; \quad 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2; \quad 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

ПРИМЕР

Зная, что сумма нечётных равна n^2 , можно записать $\frac{45}{1 + 3 + \dots + (2n-1)} = \frac{45}{n^2}$ (задача 16).

ПРИЁМ Группировка по парам

Знакопередающую сумму считайте, группируя соседние члены попарно: каждая пара даёт одно и то же число.

ПРИМЕР

$1 - 3 + 5 - 7 + \dots - 2027$: каждая пара даёт -2 , пар 507 , значит сумма равна -1014 (задача 15).

ПРИЁМ Телескопическая сумма

Запишите каждое слагаемое как $f(k+1) - f(k)$ — соседние сократятся. Например, $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$.

ПРИМЕР

$$\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}.$$

ПРИЁМ Арифметико-геометрическая сумма

Сумму вида $\sum k q^k$ умножьте на q и вычтите — останется обычная геометрическая прогрессия.

ПРИМЕР

В сумме $S = 1 + 4 \cdot 2 + 7 \cdot 2^2 + \dots + 67 \cdot 2^{22}$ слагаемые имеют вид $(3k+1)2^k$; разность $2S - S$ даёт замкнутую форму (задача 17).

ПРИЁМ Телескоп с факториалами

Слагаемые вида $(k^2 + 1)k!$ ищите в форме $f(k+1) - f(k)$: $\sum_{i=1}^k (i^2 + 1)i! = k(k+1)!$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$k(k+1)! - (k-1)k! = k!(k(k+1) - (k-1)) = k!(k^2 + 1).$$

ПРИМЕР

Тождество проверяется при $k = 1, 2, 3$ и доказывается индукцией; в нём вся суть задачи 27.

D Рекуррентные последовательности и периодичность

Вопрос «найдите x_{2025} » почти всегда про период: достаточно выписать несколько первых членов.

ПРИЁМ Выписать первые члены

Если задано рекуррентное правило, посчитайте 5–8 членов. Если появилось повторение, последовательность **периодическая** — дальше всё определяется остатком.

ПРИМЕР

Для $x_n = \frac{x_{n-1} + 1}{x_{n-2}}$ период равен 5: $x_6 = x_1$, $x_7 = x_2$. Поэтому для x_{2025} достаточно посчитать $2024 \bmod 5$ (задача 23).

ПРИЁМ Период и остаток

Если период равен T , то a_n зависит только от остатка n по модулю T . Не забывайте, что нумерация с 1: $a_n = a_{((n-1) \bmod T)+1}$.

ПРИМЕР

У последовательности 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2 период 12; $2024 \bmod 12 = 8$, значит 2025-й член равен 9-му, то есть 5 (задача 14).

ПРИЁМ Рекурсия и делимость

Записывайте рекуррентное правило **по модулю**: большие числа считать не нужно.

ПРИМЕР

Так как $a_n = 1000a_{n-1} + n$ и $1000 \equiv 1 \pmod{111}$, получаем $a_n \equiv a_{n-1} + n$, то есть $a_n \equiv \frac{n(n+1)}{2} - 10 \pmod{111}$ (задача 24).

ФОРМУЛА Фибоначчи и похожие правила

$F_1 = F_2 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. В задачах на подсчёт эта последовательность возникает очень часто.

ПРИМЕР

Если $a_1 = 1, a_2 = 2$ и $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, то $a_{10} = 89$ — это сдвинутая копия чисел Фибоначчи.

Е Цифровые последовательности

Задача «найдите цифру на 2025-м месте»: нужно посчитать блоки и найти нужный.

ПРИЁМ Подсчёт по блокам

Разбейте последовательность на **блоки** и запишите, сколько **цифр** даёт каждый блок. Затем накапливайте сумму, пока не дойдёте до нужного места.

ПРИМЕР

Если число k выписано $k + 1$ раз, блок даёт $(k + 1) \cdot \ell(k)$ цифр, где $\ell(k)$ — количество цифр в k . Начиная с $k \geq 10, \ell(k) = 2$ (задача 18).

ПРИЁМ Считаем цифры, а не числа

Самая частая ошибка — посчитать числа, а ответить так, будто считали цифры. Всегда проверяйте, что спрашивают: «цифру» или «число».

ПРИМЕР

В последовательности 11222333344444... на 2025-м месте стоит первая цифра числа 45 — ответ 4, а не 45.

ПРИЁМ Поиск последней цифры

Если нужна последняя цифра длинной суммы, считайте всё по модулю 10; последние цифры степеней периодичны.

ПРИМЕР

Степени 2 дают период 2, 4, 8, 6 — поэтому последняя цифра суммы $\sum (3k + 1)2^k$ находится тем же периодическим счётом (задача 17).

F Прогрессия вместе с другими темами

В варианте прогрессия редко приходит одна: она работает вместе с геометрией, уравнением или теорией чисел.

ПРИЁМ Прогрессия и уравнение

Выразите члены через a_1 и d (или b_1 и q) и превратите условия в уравнения — дальше обычная алгебра.

ПРИМЕР

Если $x, 2, x + 2y, 4$ — арифметическая прогрессия, разности равны: $2 - x = (x + 2y) - 2 = 4 - (x + 2y)$ — из системы $x = y = 1$ (задача 11).

ПРИЁМ Прогрессия и отношение

Числа с условием $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d}$ образуют геометрическую прогрессию — запишите их как a, aq, aq^2, aq^3 .

ПРИМЕР

Такая замена превращает вопрос «найдите $b^3 + c^3$ » в простую задачу с двумя неизвестными.

ПРИЁМ Уравнение через сумму

Если в обеих частях длинные суммы, приведите обе к замкнутой форме — после этого уравнение решается в несколько строк.

ПРИМЕР

$\frac{n-1}{n^2} + \dots + \frac{1}{n^2} = \frac{n-1}{2n}$ — настолько упрощается левая часть (задача 16).

ПРИЁМ Сокращение дроби и взаимная простота

Если ответ просят в виде $\frac{m}{n}$, обязательно сократите дробь: найти gcd обычно дело одной строки.

ПРИМЕР

В дроби $\frac{2025^2 + 1}{2025 \cdot 2026}$ имеем $\gcd(2025^2 + 1, 2025) = 1$, а так как $2025 \equiv -1 \pmod{2026}$, то $2025^2 + 1 \equiv 2$ — сокращается только на 2 (задача 22).

Лёгкие

7

Одна формула.

1. В арифметической прогрессии $a_1 = 5$ и $d = 3$. Найдите a_{10} .

А · Арифметическая прогрессия

2. В геометрической прогрессии $b_1 = 3$ и $q = 2$. Найдите b_5 .

В · Геометрическая прогрессия

3. Вычислите сумму $1 + 2 + 3 + \dots + 100$.

С · Суммы

4. Найдите сумму первых 20 нечётных натуральных чисел.

С · Суммы

5. Найдите сумму бесконечного ряда $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$

В · Геометрическая прогрессия

6. Пусть $a_1 = 1$, $a_2 = 2$ и $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. Найдите a_{10} .

Д · Рекуррентные последовательности и периодичность

7. В арифметической прогрессии $a_3 = 7$ и $a_7 = 19$. Найдите разность.

А · Арифметическая прогрессия

Средние

7

Нужно составить два уравнения. Все семь — из настоящих вариантов.

8. Сумма первых четырёх членов арифметической прогрессии равна 30 и $a_9 - a_5 = 12$. Чему равно n , если $a_n = 93$?

А · Арифметическая прогрессия 9 класс · 2024 №10

9. Произведение первого, третьего и одиннадцатого членов геометрической прогрессии равно 8. Найдите произведение второго и восьмого членов.

В · Геометрическая прогрессия 10 класс · 2024 №7

10. В арифметической прогрессии $a_1 + a_7 = 12$ и $a_3 \cdot a_5 = 28$. Найдите $a_3^2 + a_5^2$.

А · Арифметическая прогрессия 10 класс · 2024 №14

11. Числа x , 2 , $x + 2y$ и 4 образуют арифметическую прогрессию. Найдите $x^2 + y^2$.

Ф · Прогрессия вместе с другими темами 10 класс · 2025/26-А №3

12. Сумма первых 10 членов возрастающей арифметической прогрессии равна 140, а произведение второго и девятого членов равно 147. Найдите третий член.

А · Арифметическая прогрессия 10 класс · 2025/26-А №13

13. Для арифметической прогрессии выполняется $a_5 + a_8 + a_{11} = 12$ и $a_7 + a_{10} + a_{13} = 18$. Найдите k , если $a_k = 5$.

А · Арифметическая прогрессия 11 класс · 2025/26-А №6

14. Последовательность 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, ... бесконечно возрастает от 1 до 7 и убывает от 7 до 1. Найдите её 2025-й член.

D · Рекуррентные последовательности и периодичность 9 класс · 2025/26-В №5

Трудные

7

Нужно привести сумму к замкнутому виду или найти период.

15. Вычислите:
$$\frac{1 - 3 + 5 - 7 + 9 - \dots - 2027}{1 - 2 + 3 - 4 + 5 - \dots - 2028}$$

C · Суммы 9 класс · 2025/26-А №1

16. Найдите сумму всех натуральных n , удовлетворяющих условию:

$$\frac{n-1}{n^2} + \frac{n-2}{n^2} + \dots + \frac{1}{n^2} = \frac{45}{1+3+5+\dots+(2n-1)}$$

C · Суммы 9 класс · 2025/26-А №14

17. Найдите последнюю цифру суммы:

$$1 + 4 \times 2 + 7 \times 2^2 + 10 \times 2^3 + \dots + 67 \times 2^{22}$$

E · Цифровые последовательности 9 класс · 2025/26-А №22

18. В последовательности 11222333344444... подряд выписаны 2 единицы, 3 двойки, ..., $n+1$ чисел n . Найдите цифру, стоящую на 2025-м месте.

E · Цифровые последовательности 10 класс · 2025/26-А №25

19. Найдите действительное k , при котором корни уравнения $x^3 - 30x^2 + kx - 840 = 0$ образуют арифметическую прогрессию.

A · Арифметическая прогрессия 9 класс · 2025/26-В №27

20. Если третий и четвёртый члены арифметической прогрессии увеличить соответственно на 3 и 8, то первые четыре члена образуют геометрическую прогрессию. Найдите третий член арифметической прогрессии.

B · Геометрическая прогрессия 11 класс · 2025/26-А №20

21. Вычислите сумму $\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{k(k+1)}$.

C · Суммы

Последовательность работает вместе с другой темой: делимость, факториал или взаимная простота.

22. Для последовательностей $a_k = (k^2 + 1)k!$ и $b_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k$ известно, что $\frac{a_{2025}}{b_{2025}} = \frac{m}{n}$, где m и n взаимно просты. Найдите $n - m$.

Ф · Прогрессия вместе с другими темами

10 класс · 2025/26-В №23

23. Для последовательности $x_1 = 20$, $x_2 = 101$ и $x_n = \frac{x_{n-1} + 1}{x_{n-2}}$ при $n > 2$. Найдите x_{2025} .

Д · Рекуррентные последовательности и периодичность

11 класс · 2025/26-А №28

24. Известно, что $a_5 = 5$ и для каждого натурального $n \geq 6$ выполняется $a_n = 1000a_{n-1} + n$. Найдите сумму двух наименьших натуральных $n \geq 6$, при которых a_n делится на 111.

Д · Рекуррентные последовательности и периодичность

9 класс · 2025/26-В №26

25. Вычислите сумму $S = 1 \cdot 2^1 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \dots + 10 \cdot 2^{10}$.

С · Суммы

26. Пусть $a_1 = 1$ и $a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}$. Найдите a_{2025} .

Д · Рекуррентные последовательности и периодичность

27. Сумма первых n членов арифметической прогрессии равна $S_n = 3n^2 + 2n$. Найдите её 10-й член.

А · Арифметическая прогрессия

28. Пусть $b_1 + b_2 + \dots + b_n = 2^n - 1$. Покажите, что $\{b_n\}$ — геометрическая прогрессия, и найдите b_{10} .

В · Геометрическая прогрессия

1 ЛЁГКИЕ А · Арифметическая прогрессия

В арифметической прогрессии $a_1 = 5$ и $d = 3$. Найдите a_{10} .

ОТВЕТ 32

$$a_{10} = a_1 + 9d = 5 + 27 = 32.$$

2 ЛЁГКИЕ В · Геометрическая прогрессия

В геометрической прогрессии $b_1 = 3$ и $q = 2$. Найдите b_5 .

ОТВЕТ 48

$$b_5 = b_1 q^4 = 3 \cdot 16 = 48.$$

3 ЛЁГКИЕ С · Суммы

Вычислите сумму $1 + 2 + 3 + \dots + 100$.

ОТВЕТ 5050

$$\frac{100 \cdot 101}{2} = 5050.$$

4 ЛЁГКИЕ С · Суммы

Найдите сумму первых 20 нечётных натуральных чисел.

ОТВЕТ 400

$$1 + 3 + \dots + (2n - 1) = n^2, \text{ значит } 20^2 = 400.$$

5 ЛЁГКИЕ В · Геометрическая прогрессия

Найдите сумму бесконечного ряда $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$

ОТВЕТ $\frac{3}{2}$

$$|q| = \frac{1}{3} < 1, \text{ поэтому } S = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2}.$$

6

ЛЁГКИЕ

D · Рекуррентные последовательности и периодичность

Пусть $a_1 = 1$, $a_2 = 2$ и $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. Найдите a_{10} .

ОТВЕТ 89

Выпишем члены: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 — значит $a_{10} = 89$.

7

ЛЁГКИЕ

A · Арифметическая прогрессия

В арифметической прогрессии $a_3 = 7$ и $a_7 = 19$. Найдите разность.

ОТВЕТ $d = 3$

$a_7 - a_3 = 4d = 12$, значит $d = 3$.

8

СРЕДНИЕ

A · Арифметическая прогрессия

9 класс · 2024 №10

Сумма первых четырёх членов арифметической прогрессии равна 30 и $a_9 - a_5 = 12$. Чему равно n , если $a_n = 93$?

ОТВЕТ $n = 31$

$a_9 - a_5 = 4d = 12$, значит $d = 3$.

Сумма первых четырёх: $4a_1 + 6d = 30$, откуда $a_1 = 3$.

$a_n = 3n$, поэтому $3n = 93$ и $n = 31$.

9

СРЕДНИЕ

B · Геометрическая прогрессия

10 класс · 2024 №7

Произведение первого, третьего и одиннадцатого членов геометрической прогрессии равно 8. Найдите произведение второго и восьмого членов.

ОТВЕТ 4

$b_1 b_3 b_{11} = (b_1 q^4)^3 = b_5^3 = 8$, значит $b_5 = 2$.

$b_2 b_8 = (b_1 q^4)^2 = b_5^2 = 4$.

Ключ: $1 + 3 + 11 = 3 \cdot 5$ и $2 + 8 = 2 \cdot 5$ — оба выражения сводятся к b_5 .

10

СРЕДНИЕ

A · Арифметическая прогрессия

10 класс · 2024 №14

В арифметической прогрессии $a_1 + a_7 = 12$ и $a_3 \cdot a_5 = 28$. Найдите $a_3^2 + a_5^2$.

ОТВЕТ 88

Суммы индексов равны: $1 + 7 = 3 + 5$, поэтому $a_3 + a_5 = 12$.

$a_3^2 + a_5^2 = 12^2 - 2 \cdot 28 = 88$.

11

СРЕДНИЕ

F · Прогрессия вместе с другими темами

10 класс · 2025/26-А №3

Числа x , 2 , $x + 2y$ и 4 образуют арифметическую прогрессию. Найдите $x^2 + y^2$.

ОТВЕТ 2

Разности равны: $2 - x = (x + 2y) - 2$ и $(x + 2y) - 2 = 4 - (x + 2y)$.

Из второго $x + 2y = 3$; из первого $2 - x = 1$, то есть $x = 1$ и $y = 1$.

Прогрессия $1, 2, 3, 4$ ✓, ответ $x^2 + y^2 = 2$.

12

СРЕДНИЕ

A · Арифметическая прогрессия

10 класс · 2025/26-А №13

Сумма первых 10 членов возрастающей арифметической прогрессии равна 140, а произведение второго и девятого членов равно 147. Найдите третий член.

ОТВЕТ 9

$$S_{10} = \frac{a_2 + a_9}{2} \cdot 10 = 140, \text{ значит } a_2 + a_9 = 28.$$

Вместе с произведением 147 получаем корни $t^2 - 28t + 147 = 0$: 7 и 21.

Прогрессия возрастающая, поэтому $a_2 = 7$, $a_9 = 21$, $d = 2$ и $a_3 = 9$.

13

СРЕДНИЕ

A · Арифметическая прогрессия

11 класс · 2025/26-А №6

Для арифметической прогрессии выполняется $a_5 + a_8 + a_{11} = 12$ и $a_7 + a_{10} + a_{13} = 18$. Найдите k , если $a_k = 5$.

ОТВЕТ $k = 9$

$5 + 11 = 2 \cdot 8$, поэтому $3a_8 = 12$ и $a_8 = 4$.

Аналогично $3a_{10} = 18$, то есть $a_{10} = 6$.

Из $a_{10} - a_8 = 2d$ получаем $d = 1$, значит $5 = a_9$ и $k = 9$.

14

СРЕДНИЕ

D · Рекуррентные последовательности и периодичность

9 класс · 2025/26-В №5

Последовательность $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, \dots$ бесконечно возрастает от 1 до 7 и убывает от 7 до 1. Найдите её 2025-й член.

ОТВЕТ 5

Период: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2$ длины 12.

$2024 = 12 \cdot 168 + 8$, поэтому 2025-й член — это 9-й член периода.

Девятый член периода равен 5.

15

ТРУДНЫЕ

С · Суммы

9 класс · 2025/26-А №1

Вычислите:
$$\frac{1 - 3 + 5 - 7 + 9 - \dots - 2027}{1 - 2 + 3 - 4 + 5 - \dots - 2028}$$

ОТВЕТ 1

Числитель. Слагаемые $1, 3, \dots, 2027$ — их 1014; попарно $(1 - 3) + (5 - 7) + \dots = (-2) \cdot 507 = -1014$.

Знаменатель. Слагаемых 2028; попарно $(-1) \cdot 1014 = -1014$.

Отношение равно 1.

16

ТРУДНЫЕ

С · Суммы

9 класс · 2025/26-А №14

Найдите сумму всех натуральных n , удовлетворяющих условию:

$$\frac{n-1}{n^2} + \frac{n-2}{n^2} + \dots + \frac{1}{n^2} = \frac{45}{1+3+5+\dots+(2n-1)}$$

ОТВЕТ $n = 10$

Левая часть. Числители дают $\frac{n(n-1)}{2}$, поэтому она равна $\frac{n-1}{2n}$.

Правая часть. $1+3+\dots+(2n-1) = n^2$, то есть $\frac{45}{n^2}$.

Из $\frac{n-1}{2n} = \frac{45}{n^2}$ следует $n(n-1) = 90$, откуда $n = 10$.

17

ТРУДНЫЕ

Е · Цифровые последовательности

9 класс · 2025/26-А №22

Найдите последнюю цифру суммы:

$$1 + 4 \times 2 + 7 \times 2^2 + 10 \times 2^3 + \dots + 67 \times 2^{22}$$

ОТВЕТ 7

Слагаемые имеют вид $(3k+1)2^k$, $k = 0, \dots, 22$.

$S = 3 \sum k2^k + \sum 2^k$, где $\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1$ и $\sum_{k=0}^n k2^k = (n-1)2^{n+1} + 2$.

При $n = 22$: $S = 2^{29} + 5$.

Последние цифры степеней 2 дают период 2, 4, 8, 6; $29 \equiv 1 \pmod{4}$, поэтому последняя цифра 2^{29} равна 2.

Ответ: $2 + 5 = 7$.

18

ТРУДНЫЕ

Е · Цифровые последовательности

10 класс · 2025/26-А №25

В последовательности $11222333344444 \dots$ подряд выписаны 2 единицы, 3 двойки, ..., $n + 1$ чисел n .
Найдите цифру, стоящую на 2025-м месте.

ОТВЕТ 4

Считаем блоки. Число k выписано $k + 1$ раз и само состоит из $\ell(k)$ цифр, то есть блок даёт $(k + 1)\ell(k)$ цифр.

Для $k = 1, \dots, 9$: $2 + 3 + \dots + 10 = 54$ цифры.

Для $k = 10, \dots, 44$ (по две цифры): $2 \cdot (11 + 12 + \dots + 45) = 1960$.

Итого до конца блока $k = 44$ — 2014 цифр.

Следующий блок. $k = 45$ даёт $46 \cdot 2 = 92$ цифры, места 2015–2106.

Место 2025 — это 11-я цифра блока «4545...»; на нечётных местах стоит 4, значит ответ 4.

19

ТРУДНЫЕ

А · Арифметическая прогрессия

9 класс · 2025/26-В №27

Найдите действительное k , при котором корни уравнения $x^3 - 30x^2 + kx - 840 = 0$ образуют арифметическую прогрессию.

ОТВЕТ $k = 284$

Обозначим корни $m - d, m, m + d$.

Сумма. По Виету $3m = 30$, значит $m = 10$.

Произведение. $10(100 - d^2) = 840$, откуда $d = 4$, корни 6, 10, 14.

k — сумма попарных произведений: $60 + 140 + 84 = 284$.

Проверка: $6 + 10 + 14 = 30$ ✓, $6 \cdot 10 \cdot 14 = 840$ ✓

20

ТРУДНЫЕ

В · Геометрическая прогрессия

11 класс · 2025/26-А №20

Если третий и четвёртый члены арифметической прогрессии увеличить соответственно на 3 и 8, то первые четыре члена образуют геометрическую прогрессию. Найдите третий член арифметической прогрессии.

ОТВЕТ 9

Арифметическая прогрессия: $a, a + d, a + 2d, a + 3d$.

Новая четвёрка: $a, a + d, a + 2d + 3, a + 3d + 8$ — геометрическая.

Из $(a + d)^2 = a(a + 2d + 3)$ получаем $d^2 = 3a$; вместе со вторым условием система даёт $a = 27, d = -9$ и $a = 3, d = -3$.

Во втором случае новая четвёрка $3, 0, 0, 2$ — нулевых членов в геометрической прогрессии быть не может.

В первом: $27, 18, 9, 0$ и $27, 18, 12, 8$ с $q = \frac{2}{3}$ ✓

Третий член равен $a + 2d = 9$.

21

ТРУДНЫЕ

С · Суммы

Вычислите сумму $\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{k(k+1)}$.

ОТВЕТ $\frac{99}{100}$

Разложим каждое слагаемое: $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$.

Сумма телескопируется: $1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}$.

22

ПОТРУДНЕЕ

F · Прогрессия вместе с другими темами

10 класс · 2025/26-В №23

Для последовательностей $a_k = (k^2 + 1)k!$ и $b_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k$ известно, что $\frac{a_{2025}}{b_{2025}} = \frac{m}{n}$, где m и n взаимно просты. Найдите $n - m$.

ОТВЕТ 1012

Телескоп. $k(k+1)! - (k-1)k! = k!(k^2 + 1) = a_k$, поэтому $b_k = k(k+1)!$.

Проверка: $b_1 = 2 = 1 \cdot 2! \checkmark$, $b_2 = 12 = 2 \cdot 3! \checkmark$

Отношение. $\frac{a_{2025}}{b_{2025}} = \frac{2025^2 + 1}{2025 \cdot 2026}$.

Сокращение. $\gcd(2025^2 + 1, 2025) = 1$; так как $2025 \equiv -1 \pmod{2026}$, то $2025^2 + 1 \equiv 2$ — общий делитель только 2.

$m = 2\,050\,313$, $n = 2\,051\,325$ и $n - m = 1012$.

23

ПОТРУДНЕЕ

D · Рекуррентные последовательности и периодичность

11 класс · 2025/26-А №28

Для последовательности $x_1 = 20$, $x_2 = 101$ и $x_n = \frac{x_{n-1} + 1}{x_{n-2}}$ при $n > 2$. Найдите x_{2025} .

ОТВЕТ $\frac{21}{101}$

Выпишем первые члены.

$x_3 = \frac{51}{10}$, $x_4 = \frac{61}{1010}$, $x_5 = \frac{21}{101}$, $x_6 = 20 = x_1$, $x_7 = 101 = x_2$.

Значит период равен 5.

$2024 = 5 \cdot 404 + 4$, поэтому $x_{2025} = x_5 = \frac{21}{101}$.

24

ПОТРУДНЕЕ

D · Рекуррентные последовательности и периодичность

9 класс · 2025/26-В №26

Известно, что $a_5 = 5$ и для каждого натурального $n \geq 6$ выполняется $a_n = 1000a_{n-1} + n$. Найдите сумму двух наименьших натуральных $n \geq 6$, при которых a_n делится на 111.

ОТВЕТ 221

Переходим к модулю. $1000 \equiv 1 \pmod{111}$, поэтому $a_n \equiv a_{n-1} + n$.

Замкнутая форма. $a_n \equiv \frac{n(n+1)}{2} - 10 \pmod{111}$.

Условие. $\frac{n(n+1)}{2} \equiv 10 \pmod{111}$, то есть $n(n+1) \equiv 20 \pmod{222}$.

Наименьшие решения: $n = 106$ и $n = 115$.

Проверка: $5671 = 111 \cdot 51 + 10 \checkmark$ и $6670 = 111 \cdot 60 + 10 \checkmark$

Ответ: $106 + 115 = 221$.

25

ПОТРУДНЕЕ

C · Суммы

Вычислите сумму $S = 1 \cdot 2^1 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \dots + 10 \cdot 2^{10}$.

ОТВЕТ 18434

Удвоим и вычтем.

$$2S - S = 10 \cdot 2^{11} - (2^1 + \dots + 2^{10}).$$

В скобках $2^{11} - 2 = 2046$, поэтому $S = 20480 - 2046 = 18434$.

26

ПОТРУДНЕЕ

D · Рекуррентные последовательности и периодичность

Пусть $a_1 = 1$ и $a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}$. Найдите a_{2025} .

ОТВЕТ $\frac{1}{2025}$

Перейдём к обратным. Пусть $b_n = \frac{1}{a_n}$; тогда $b_{n+1} = 1 + b_n$.

Значит $\{b_n\}$ — арифметическая прогрессия с разностью 1 и $b_1 = 1$, то есть $b_n = n$.

Ответ: $a_{2025} = \frac{1}{2025}$.

Проверка: $a_2 = \frac{1}{2} \checkmark$, $a_3 = \frac{1}{3} \checkmark$

27

ПОТРУДНЕЕ

A · Арифметическая прогрессия

Сумма первых n членов арифметической прогрессии равна $S_n = 3n^2 + 2n$. Найдите её 10-й член.

ОТВЕТ $a_{10} = 59$

Член — разность двух сумм: $a_n = S_n - S_{n-1}$.

$$a_{10} = 320 - 261 = 59.$$

Проверка: в общем виде $a_n = 6n - 1$, то есть прогрессия с $d = 6 \checkmark$

Пусть $b_1 + b_2 + \dots + b_n = 2^n - 1$. Покажите, что $\{b_n\}$ — геометрическая прогрессия, и найдите b_{10} .

ОТВЕТ $b_{10} = 512$

$b_n = S_n - S_{n-1} = 2^{n-1}$ при $n \geq 2$, и $b_1 = 1 = 2^0$ — формула верна и при $n = 1$.

Значит $\frac{b_{n+1}}{b_n} = 2$ — геометрическая прогрессия с $q = 2$, и $b_{10} = 2^9 = 512$.